

练习 3.1

1、选择题

(1) 加法原理的适用范围是()

- A. 事件之间是相容的，独立的；
- B. 事件之间是不相容的，不独立；
- C. 事件之间相互独立，但不相容；
- D. 事件之间不独立，但相容；

(2) 乘法原理的适用范围是()

- A. 步骤间是相依的，步骤内的方式不独立；
- B. 步骤间是相依的，步骤内的方式是独立；
- C. 步骤间不相依的，步骤内的方式不独立；
- D. 步骤间不相依的，步骤内的方式是独立；

2、填空题

(1) 某班有学生 50 人，有 26 人在第一次考试中得优，有 21 人在第二次考试中得优，有 17 人在两次考试都没得优，那么两次考试都得优的学生人数是_____。

(2) 某校有足球队员 38 人，篮球队员 15 人，排球队员 20 人，三队队员总数为 58 人，且其中只有 3 人同时参加 3 种球队，那么仅仅参加两种球队的队员人数是_____。

(3) 把 n 个人分配到 A、B、C 三室的分配方法有_____种。

(4) 200 人中,有 150 人喜欢游泳或慢跑或同时喜爱两者.若 85 人喜爱游泳, 60 人同时喜爱游泳和慢跑, 有_____人喜爱慢跑?

3、学校为学生提供 3 门计算机硬件课程，4 门计算机程序设计语言课程。问

(1) 如果学生可以且只可以在这两类课程中选一门课程，学生有多少选择方式？

(2) 如果学生可以且只可以在这两类课程中各选一门课程，学生有多少选择方式？

4、在 1000 与 9999 之间有多少个数字互不相同的奇数？

5、用定理 3.2 证明定理 3.4。

6、(1) 在例 3.3 中计算“至多可以被三个数中的两个整除的元素个数”。

- (2) 在例 3.3 中计算“恰被三个数都整除的元素个数”。
- (3) 在例 3.3 中计算“恰被三个数中的一个整除的元素个数”。
- (4) 把例 3.3 中 (2) 的要求改为“有多少元素不能被 3, 5, 6, 8, 这四个数中的任何一个整除”，试计算之。

7、某学院语言学系有 200 个学生，他们至少要选修德、英、法三种语言中的一种。已知在这些学生中有 90 人学德语，130 人学英语，84 人学法语，30 人学法语和德语，40 人学法语和英语，50 人学德语和英语。问同时学三种语言的学生有多少？仅学英语的学生有多少？德、英、法三种语言均不选修的学生有多少？

8、试计算在集合 $\{1, 2, 3, \dots, 10000\}$ 中有多少元素既不是完全平方数，也不是完全立方数，更不是完全四次方数？（提示：可以用 $\lfloor \sqrt[n]{x} \rfloor$ 表示“对 x 的 n 次方根取整”）

9、已知：密钥是长度为 A 的 0, 1 序列，为安全起见，须对密钥进行变换。变换方式是：对于被 p 或 q 整除的各位改变其奇偶性。问：作此改变后，未改变奇偶性的有多少位？为了使改变奇偶性的位尽可能地多， p, q 应满足什么性质？

练习 3.2

1、选择题

(1) 从数字 1,2,3,4,...,9 九个数中, 每次取出两个数字, 把其和为奇数的情形与偶数的情形相比较, 知 ()

- A. 偶数多于奇数;
- B. 奇数多于偶数;
- C. 两类数的个数相同;
- D. 为 4:5;

(2) 每次从男生五人、女生六人中选出两人排成一行, 排法种数为 ()

- A. $C_5^2 \cdot C_6^2$ 种 B. $C_5^2 \cdot C_6^2 \cdot 4!$ 种 C. $C_5^2 + C_6^2$ 种 D. $4!$ 种

(3) 某市电话号码原为 5 个数码, 今要改成 6 个数码, 这样可增加用户 (假定 0 不能做为第一个数码) 是 ()

- A. $(10^6 - 10^5)$ 个 B. $(6^{10} - 5^{10})$ 个 C. $(9 \cdot 10^5 - 9 \cdot 10^4)$ 个 D. $P_{10}^6 - P_{10}^5$ 个

(4) 某一天的课程要排入语文、数学、物理、化学、德育、体育六节课, 如果第一节不排体育, 最后一节不排数学, 则共有各种不同的排法为 ()

A. P_4 种 B. $P_4^2 \cdot P_4$ 种 C. $4P_4$ 种 D. $21P_4$ 种

(5) 父母与四个子女一起围坐一张圆桌，父母肩并肩就坐的排列法为 ()

- A. $(6-1)!$ 种
- B. $(4-1)! + 2!$ 种
- C. $(5-1)! \times 2$ 种
- D. $(4-1)! \times 2$ 种

2、填空题

- (1) 全班有 50 名同学，两两握手一次，共握手 ____ 次；两两互赠一张照片，共需照片 ____ 张。
- (2) 从 1 到 10 的十个自然数中，任取两个相加，所得和为奇数的情形有 ____ 种。
- (3) 投大小两颗骰子，向上一面两个骰子的点数合为偶数的情形有 ____ 种。
- (4) 平面上有 10 个点，每两点的连线都不平行，且无三条直线过同一点，除原来的 10 点外，这些点的连线的交点还有 ____ 个。

3、某产品加工需要“甲、乙、丙、丁、戊”等五道工序。问

- (1) 当规定工序丁必须紧接着工序丙安排加工，五道工序的安排方法有多少种？
- (2) 当规定工序乙必须安排在工序戊的前面加工，五道工序的安排方法有多少种？

4、今有 12 个人围着圆桌就座，如果其中有两个人不愿坐在相邻的位置上，问：有多少种不同的坐法？

5、从集合 $\{1, 2, 3, \dots, 300\}$ 中任取 3 个数，使得它们的和能被 3 整除。问有多少种取法？

6、一个俱乐部有 10 名男成员，12 名女成员，现从中选出 4 人组成一个委员会，若

- (1) 至少要有 2 名女的。
- (2) 除上述要求外，又指定 M, N 两女士不能同时入选。

那么，各有多少种不同的选法？

7、证明定理 3.8 (1), (2)。

8、证明：对任意正整数 n, k, r ，若 $r \leq k \leq n$ ，则

$$(1) C(n, k)C(k, r) = C(n, r) + C(n - r, k - r)$$

$$(2) \sum_{i=1}^n i \cdot C(n, i) = n \cdot 2^{n-1}$$

9、如下分割集合 S：从集合 S 起，每一次都把多于一个元素的一个集合分成两个非空集合，直到所有集合都只有一个成员为止。问：有多少种不同的分割过程。（提示：可以考虑分割以后再合并的过程有多少种）

10、从集合 $\{1, 2, \dots, n+1\}$ 中选出 3 个数组成三元序组 $\langle x, y, z \rangle$ ，使得 $x < z, y < z$ 。

- (1) 证明：当 $z = k+1$ 时，这样的三元序组的个数恰为 k^2 个 ($1 \leq k \leq n$)。
- (2) 这样的三元序组可以依据 $x=y, x < y, y < x$ 分为三类，分别计算这三类三元序组的数目。
- (3) 根据 (1) (2) 的计算，可以作出一个重要的恒等式。写出这个恒等式。

练习 3.3

1、填空题

- (1)从 8 人中选取 4 人, 4 人中有两人是特定, 排成一列, 有_____种排列法。
- (2)把十只苹果, 八只梨, 分给 4 个小孩, 有_____种分法。
- (3)把四种不同颜色的手帕各一条装入 A、B、C 三只盒子。规定: A 盒内不能超过三条; B 盒内不能超过两条; C 盒内不能超过一条, 但有的盒内可以不装, 共有_____种装法。
- 2、 r 个有区别的球, 放入 n 个有区别的盒子, 盒子内球数不限, 可以为 0。问: 有多少不同的放置方法?
- 3、 n 个有区别的球, 放入 K 个有区别的盒子 $B_1, B_2, \dots, B_K$, 要求在盒子 B_i 中放置 n_i 个球, $i=1, 2, \dots, k$, 且 $n = n_1 + n_2 + \dots + n_k$ 。证明放置的不同方式有

$$\frac{n!}{n_1! \cdots n_m!} \quad (\text{种})$$

- 4、某大楼要排成一行悬挂 15 面彩旗。其中红、黄、蓝、绿、橙五种颜色各 3 面, 问:
- (1)这些彩旗有多少种不同的排列方法?
- (2)若不允许有两面蓝旗相邻, 又有多少种不同的排列方法?
- 5、 n 个相同的球放入 r 个有标记的盒子中, ($r \leq n$) 允许有盒子是空的。证明放置方法数为 $C(n-1+r, r)$ 。

6、求方程 $x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 14$ 的整数解，要求

(a) $0 \leq x_1, x_2, x_3, x_4 \leq 6$

(b) $1 \leq x_1, x_2, x_3, x_4 \leq 8$

7、 n 个相同的球放入 r 个有标记的盒子中，($r \leq n$) 使得没有一个盒子是空的。证明放置方法数为 $C(n-1, r-1)$ 。

8、两个十位数，如果重排其中的一个可以得到另外一个，那么称这两个十位数是“同码的”。问：有多少个同码的十位数。

9、计算，由数字 1, 1, 2, 3, 3, 4 可以组成多少个四位数。

10、证明：把 x 个 1 和 y 个 0 排成一行 ($x \leq y+1$)，使得没有两个 1 是相邻的排列数为 $C(y+1, x)$ 。

11、一个面包店只剩下 6 个巧克力面包，7 个黄棕色面包和 3 个普通面包。这时要从这 16 个面包中任选 12 个装成一盒，问：有多少种不同的选法？

练习 3.4

1. 用以下方式解下列递归关系式：先考虑前几个数值，并推测解的公式，然后用数学归纳法证明你得到的公式。

$$(1) H(0) = 1, H(n) = 3H(n-1)$$

$$(2) H(0) = 2, H(n) = H(n-1) - n + 3$$

$$(3) H(0) = 0, H(n) = -H(n-1) + 1$$

$$(4) H(0) = 0, H(1) = 1, H(n) = 4H(n-2)$$

2. 考虑一个 $1 \times n$ 的棋盘。假定我们对棋盘的每一个格子用红或蓝两种颜色之一去着色。令 $g(n), (n = 1, 2, 3, \dots)$ 表示“没有红色格子相邻的着色数目”。建立 $g(n)$ 应满足的递归关系式，并求出 $g(n)$ 的通项公式。

3. 一楼梯有 n 级台阶，某人由下向上走。若每一步只能跨一级或两级楼梯，问他从地面走到第 n 级楼梯有多少种走法。

4. 证明下列费波那契数列的性质：

$$(1) F(0) + F(1) + F(2) + \dots + F(n) = F(n+2) - 1$$

$$(2) F(1) + F(3) + \dots + F(2n-1) = F(2n) - 1$$

$$(3) F(0) + F(2) + F(4) + \dots + F(2n) = F(2n+1)$$

$$(4) F(0) - F(1) + F(2) - F(3) + \dots - F(2n-1) + F(2n) = F(2n-1) + 1$$

5. 平面上有 n 条两两相交的直线，又没有任何三条直线交于一点。问它们在平面上共分割出多少不同的区域。（要求用递归关系式求解）

6. 用迭代的方法解以下递归关系式，并用数学归纳法证明你的结论。

$$(1) h(0) = 1, h(n) = 3h(n-1)$$

$$(2) h(0) = 1, h(n) = -h(n-1) + 2$$

$$(3) h(0) = 2, h(n) = h(n-1) - n + 3$$

$$(4) h(0) = 2, h(n) = (n+2)h(n-1)$$

7. (1) 设 $h(n, k)$ 是集合 $\{1, 2, 3, \dots, n\}$ 的没有两个连续整数的 k 元素子集的个数。试建立 $h(n, k)$ 所满足的递归关系。（提示：分别考虑数 n 被选入的 k 元素子集和数 n 不被选入的 k 元素子集）

(2) 利用 (1) 和对 n 的数学归纳法证明

$$h(n, k) = C(n - k + 1, k)$$

8. 在信道上传输字母表 $\{a, b, c\}$ 上的长度为 n 的字, 且规定有两个 a 连续出现的字拒绝传输。试确定这个信道允许传输的字母表 $\{a, b, c\}$ 上长度为 n 的字共有多少个?

9. 考察一个受控环境里细菌的繁殖问题。设 $h(r)$ 表示第 r 天里细菌的数目。我们定义在第 r 天里细菌的增长率为 $h(r) - 2h(r-1)$ 。现设 $h(0) = 1$, 约定 $h(-1) = 0$, 如果已知增长率每天翻一番, 求 $h(r)$ 的解。

10. 解下列递归关系式:

$$H(0) = 0, H(1) = 1, H(2) = 1, H(3) = 2$$

$$H(n) = 5H(n-1) - 6H(n-2) - 4H(n-3) + 8H(n-4) \quad (n \geq 4)$$

11. 解下列递归关系式:

$$H(0) = 2$$

$$H(n) + 2H(n-1) = n + 1 \quad (n \geq 1)$$

12. 解下列递归关系式:

$$H(0) = 1$$

$$H(n) - H(n-1) = a^{n-1} + b^{n+1} \quad (n \geq 1)$$